

PROGRAMACIÓN I

Listas enlazadas

Tipos abstractos de datos



Universidad Católica de La Plata
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología

Andrés Garavaglia

Contenido

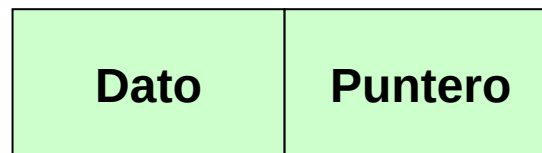
- Repaso
 - Listas enlazadas
 - Punteros
 - Operaciones con listas enlazadas
- Reconocimiento del entorno de desarrollo Delphi
- Tipos abstractos de datos

Listas



Estructura de datos lineal y dinámica compuesta por nodos homogéneos que NO ocupan posiciones secuenciales o contiguas de memoria.

- **Lineal:** porque a cada elemento lo puede seguir y preceder un único elemento.
- **Dinámica:** porque puede manejar la memoria de manera flexible, sin necesidad de reservar espacio con antelación.
- **Nodos físicamente dispersos en memoria:** implica la necesidad de vincularlos para generar la lista, esto se realiza utilizando las variables de tipo **puntero**. Por lo tanto los nodos están conformados por dos partes: Dato y puntero.



Punteros



Un puntero es un tipo de variable en el cual se almacena la dirección de un dato en memoria.

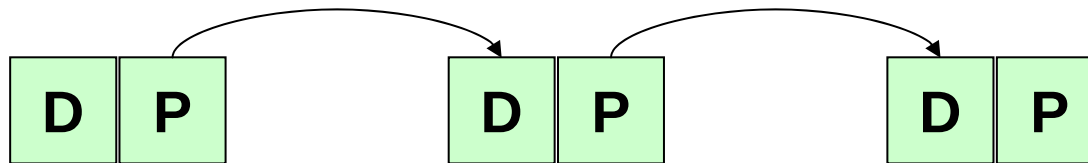
Operaciones con punteros:

- `P: ^Integer` - Declaración
- `new(P);` - Reserva memoria para la variable p
- `P := A;` - Asignación (entre punteros)
- `dispose(P);` - Libera la memoria de la variable p

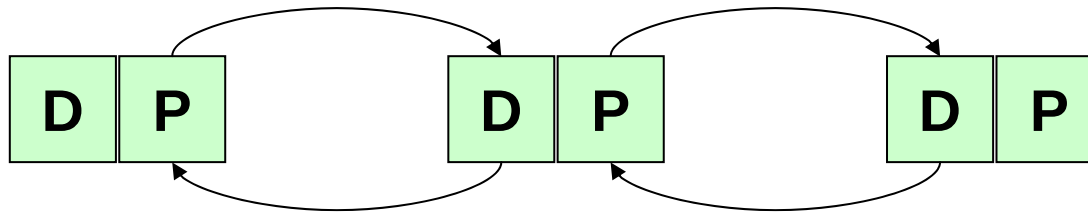
Listas (Cont.)

Clasificación:

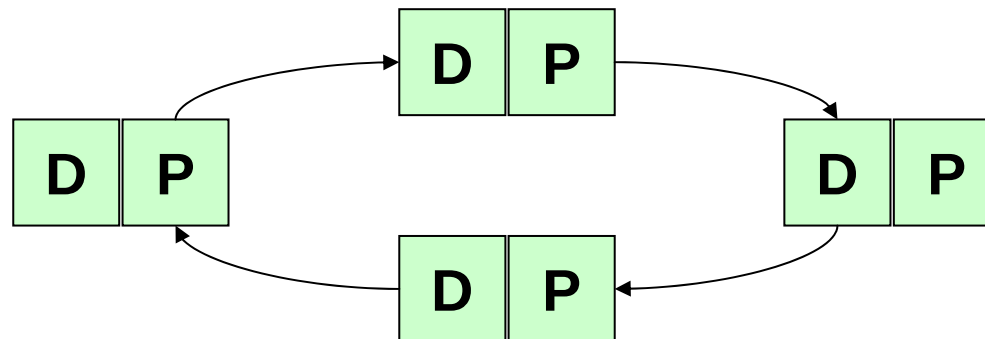
Listas simplemente enlazadas



Listas doblemente enlazadas



Listas circulares



Listas – Operaciones

1. Declaración
2. Inicialización
3. Inserción
4. Borrado
5. Búsqueda

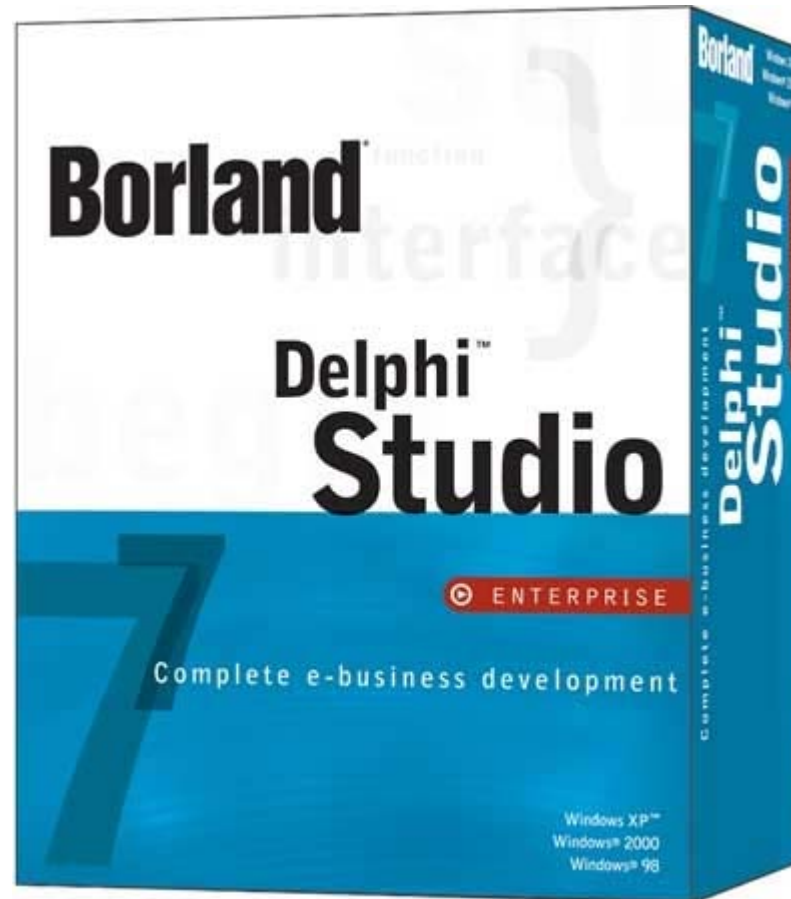
Tarea:

Implementar las cuatro operaciones especificadas de acuerdo a la siguiente definición de lista y realizar un programa para probarla.

Type

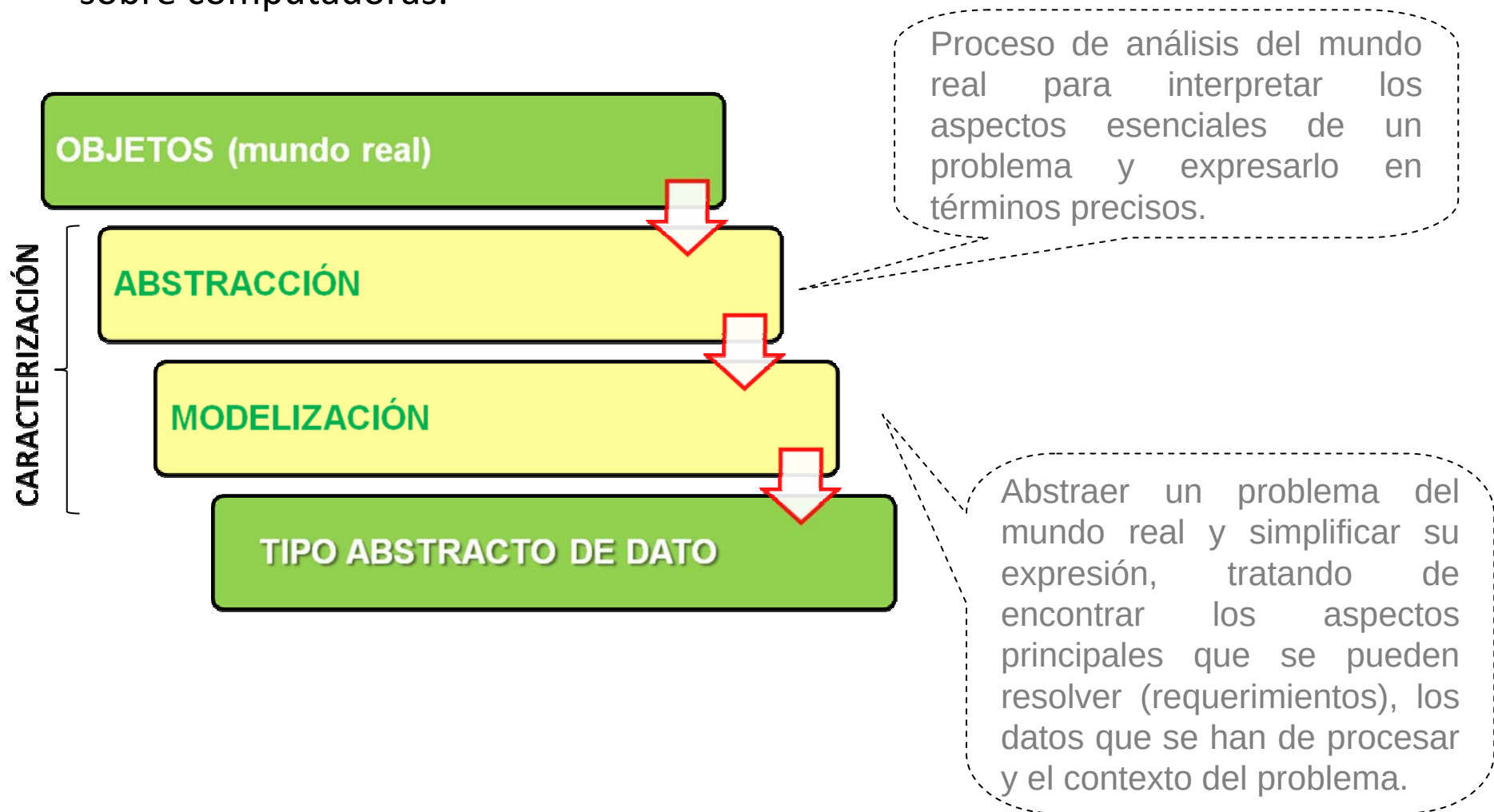
```
Lista = ^Nodo
Nodo = record
    Nombre: string[50];
    Apellido: string[50];
    Sig: Lista;
end;
```

Reconocimiento del entorno de desarrollo de Delphi



Tipos Abstractos de Datos

Abstracción de datos: reconocer los objetos del mundo real y abstraer sus aspectos fundamentales y comportamiento, de modo de representarlos sobre computadoras.



Tipos Abstractos de Datos (Cont.)



Un **tipo de dato** es una clase de objetos ligados a un conjunto de operaciones que permiten crearlos y manipularlos.

DATOS

OPERACIONES

Integer

- Suma
- Resta
- Comparación
- Etc.

Tipos Abstractos de Datos (Cont.)



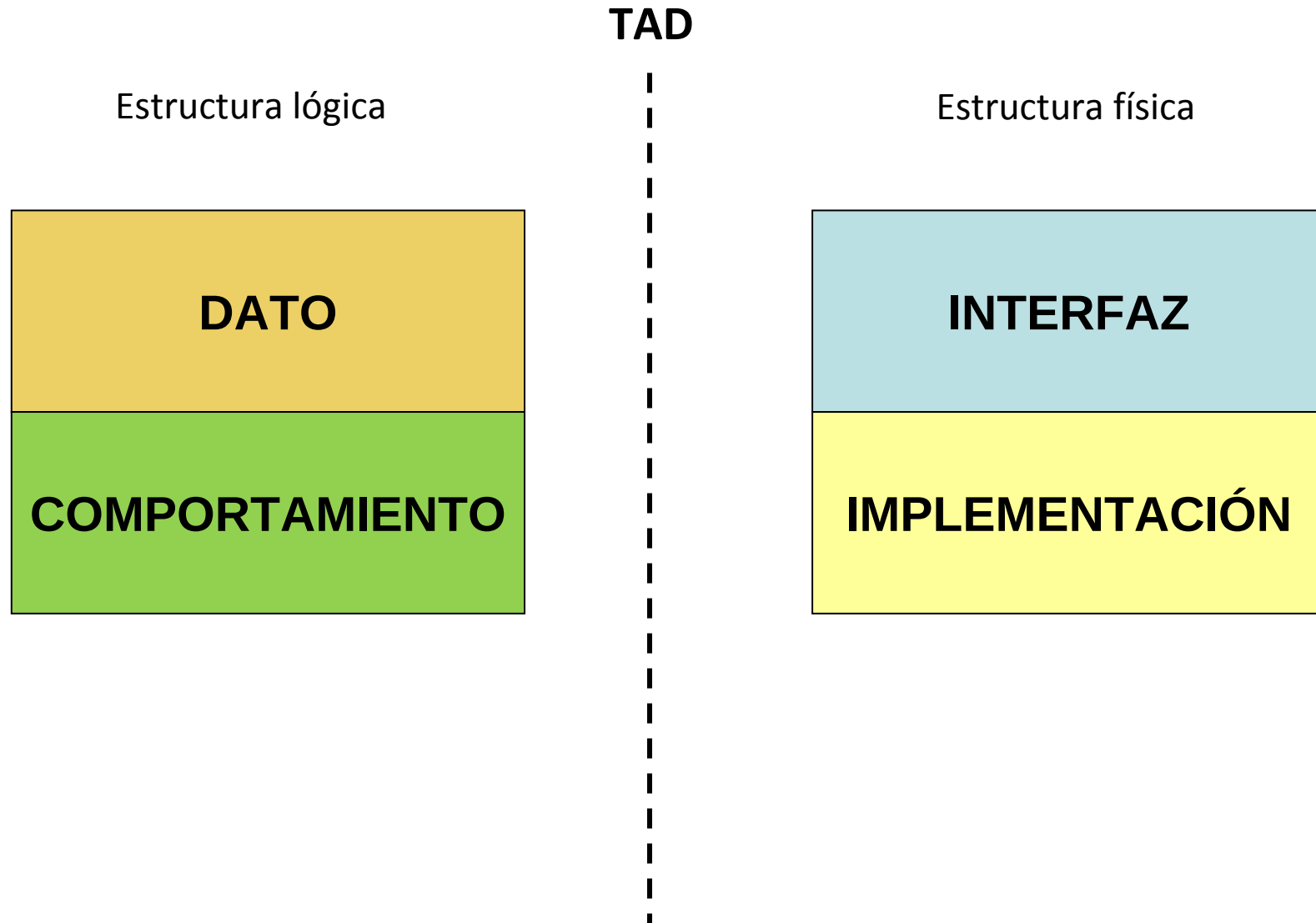
Un **tipo abstracto de dato (TAD)** es un tipo de dato definido programador que incluye:

- Especificación de la representación de los elementos del tipo.
- Especificación de las operaciones permitidas con el tipo.
- **Encapsulamiento** de todo lo anterior de manera que el usuario no pueda manipular los datos del objeto, excepto por el uso de las operaciones definidas en el punto anterior.
- **Ocultamiento de datos** si el lenguaje permite separar la parte visible (interfaz) de la parte de la implementación.

Ventajas:

- Independencia del programa o módulo que lo utilice
- Re-usabilidad del código
- Protección de los datos

Tipos Abstractos de Datos (Cont.)



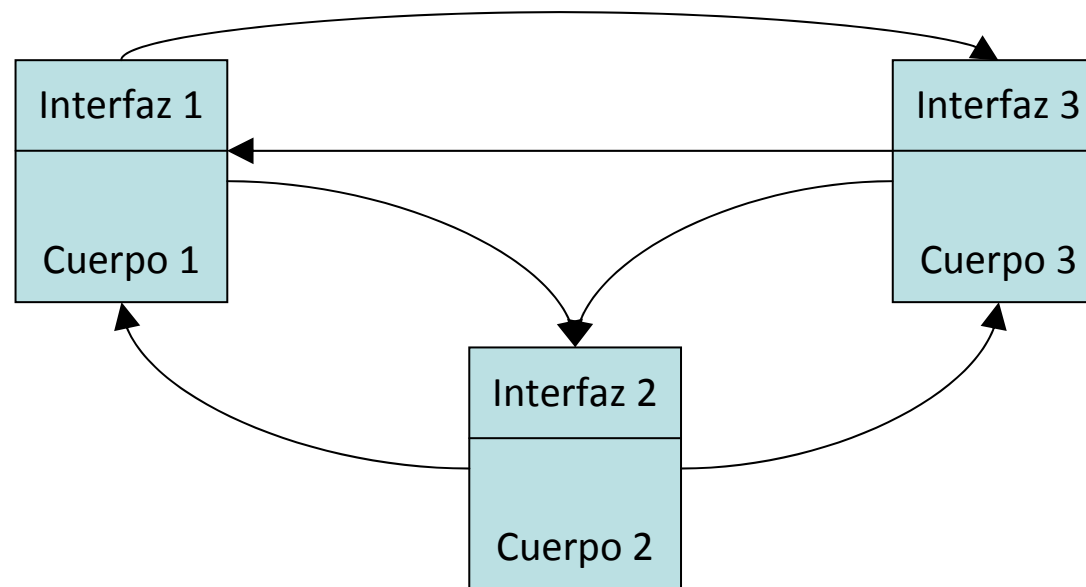
Tipos Abstractos de Datos (Cont.)



Modulo: parte funcionalmente independientes en que se divide un programa.

Interfaz: es una especificación de las funcionalidades del módulo. Contiene las declaraciones de tipos y variables que deban ser conocidas externamente.

Implementación: abarca el código de los procedimientos que concretan las funcionalidades externas.



Tipos Abstractos de Datos (Cont.)

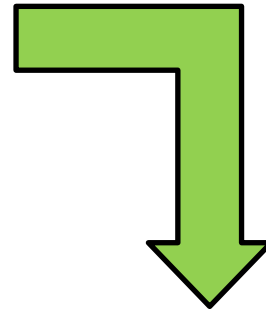
Requerimientos para el diseño de un TAD

- Dos etapas (diseño y utilización)
- Selección de la representación interna
- Operaciones a proveer y el grado de parametrización de las mismas:
 - Operaciones para crear o inicializar
 - Operaciones para modificar
 - Operaciones para analizar

Tipos Abstractos de Datos (Cont.)

Implementación de un TAD en Delphi / PASCAL

```
program MiPrograma;  
  
uses  
    miTAD;  
  
begin  
    { Código del programa }  
end.
```



```
unit miTAD;  
  
interface  
type  
    { Declaración del tipo de dato }  
    { Declaración formal de métodos }  
implementation  
    { Implementación de los métodos }  
  
end.
```

Bibliografía:

Algoritmos, datos y programas – Armando E. De Giusti

Estructuras de datos – O. Cairó, S. Guardati

Programación en Turbo Pascal – Joyanes Aguilar